

Universidade federal de Sergipe-UFS

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO NUMERO DE PI

Disciplina: LABORATORIO DE FÍSICA 1 - T05

Professor: Frederico Guilherme de Carvalho Cunha

TP* GRUPO:

DIOGO JANDIROBA,

JOÃO CARLOS,

RAFAELA SOUZA,

VINÍCIUS DE JESUS,

ESTHER KELRE

Objetivos: Nesta experiência, o aluno aprenderá a manusear o paquímetro, utilizando-o para medidas que permitirão a determinação experimental de π , entenderá o conceito de precisão instrumental ao compará-lo com a fita métrica e aprenderá a realizar o correto tratamento dos dados para obtenção dos resultados experimentais e suas incertezas.

Tendo em vista que o número de PI (π) é uma constante matemática que é razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro.

Procedimento experimental (roteiro experimental)

- i)** utilizando a fita métrica, meça o perímetro de cada cano e anote a incerteza instrumental;
- ii).** com o paquímetro, meça o diâmetro de cada cano. Repita cada medida mais 4 vezes;
- iii)** Repita o procedimento ii para o cano de menor diâmetro utilizando a régua (ou fita métrica);

Roteiro para a Discursão dos resultados

- 1.** A partir dos dados, determine o valor médio do diâmetro de cada cano e sua respectiva incerteza, para cada um dos instrumentos utilizados;
- 2.** No caso do cano de menor diâmetro, determine as incertezas relativas em cada caso e discuta a precisão dos instrumentos utilizados;
- 3.** Utilizando os resultados de diâmetro obtidos com o paquímetro e os valores de perímetro obtidos com a fita métrica, construa um gráfico de perímetro (eixo y) versus diâmetro (eixo x), incluindo as incertezas;
- 4.** No gráfico do item anterior, faça o ajuste que melhor representa o comportamento teórico esperado e determine, a partir do ajuste, o valor experimental de π , com sua respectiva incerteza;
- 5.** Compare o valor experimental de com o valor teórico (3,14) e determine o erro percentual.

Procedimento experimental- tabela

Tabela 1. Dados coletados com o paquímetro, com a régua e com a fita métrica.

	Cano 1 (menor diâmetro)	Cano 2	Cano 3	Cano 4	Cano 5
Perímetro (mm):	$81,2 \pm 0,5$	$102,5 \pm 0,5$	$108,1 \pm 0,5$	$109,1 \pm 0,5$	$120,0 \pm 0,5$
Diâmetro					
	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)
Medida 1	25,125	31,85	39,90	50,00	61,50
Medida 2	25,25	32,50	39,65	50,20	59,65
Medida 3	25,00	32,10	40,00	49,90	60,00
Medida 4	25,55	32,10	39,85	49,45	61,10
Medida 5	25,50	32,20	40,00	50,00	60,25
Média	24,95	32,25	39,88	49,93	60,50
Desvio Padrão da Medida	0,11	0,25	0,14	0,16	0,77
σ_a	0,049	0,11	0,063	0,071	0,341
σ_b	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
σ_c	0,07	0,12	0,08	0,087	0,134
Resultado	$(25,25 \pm 0,07)$	$(32,15 \pm 0,10)$	$(39,88 \pm 0,08)$	$(49,97 \pm 0,09)$	$(60,5 \pm 0,2)$

$$A = 3,1794 + -0,1490$$

Discursão dos resultados (Conclusão)

1)

Cano 1 (Paquímetro) = 25,15mm $\pm$ 0,07mm

Cano 2 (Paquímetro) = 32,15mm $\pm$ 0,12mm

Cano 3 (Paquímetro) = 39,88mm $\pm$ 0,08mm

Cano 4 (Paquímetro) = 49,97mm $\pm$ 0,09mm

Cano 5 (Paquímetro) = 60,50mm $\pm$ 0,31mm

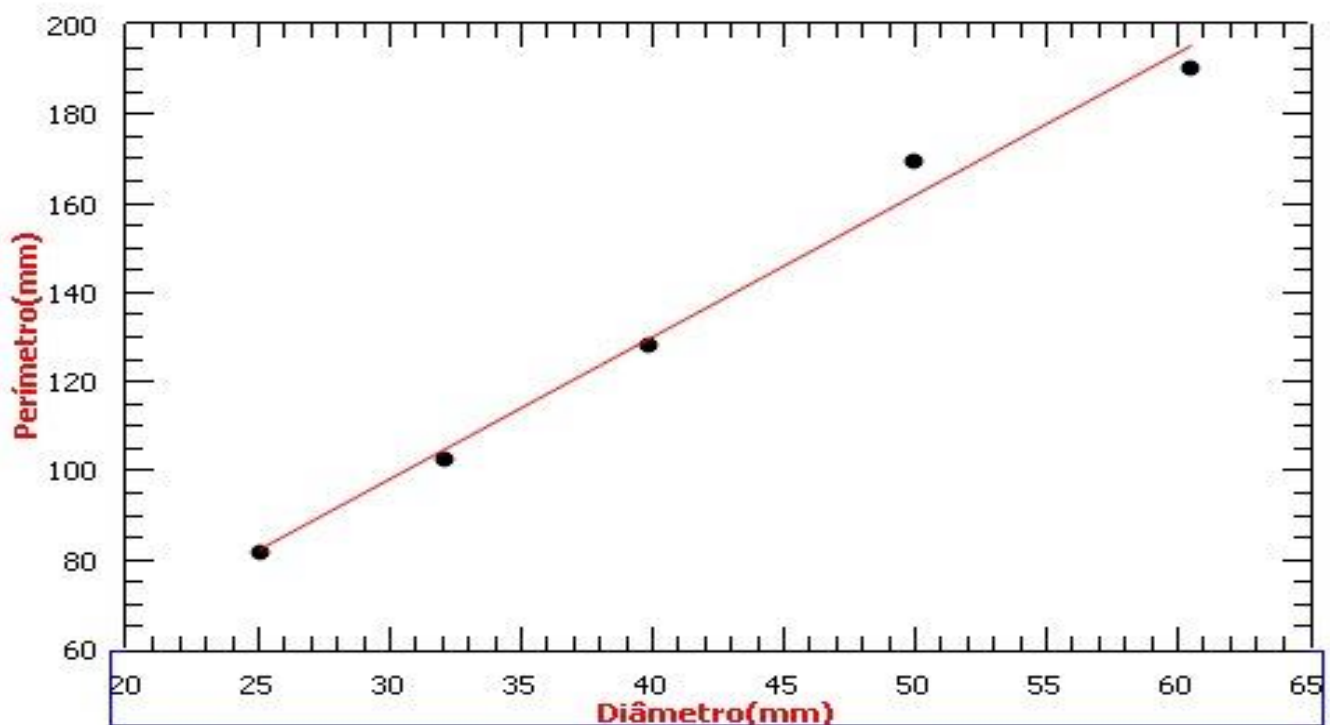
2)

Com a régua a incerteza relativa é: $0,5/24,5$, logo, 0.024 ou 2,4%. Com o paquímetro a incerteza relativa é: $0,05/25,15$, logo, 0,0020 ou 0,20%. A régua apresenta uma incerteza relativa significativa, o que indica que a precisão é baixa. O paquímetro apresenta uma incerteza muito menor em comparação com a régua, o que indica uma precisão significativamente melhor.

3)

$\pi = \frac{\text{comprimento}}{\text{Diâmetro}}$

Diâmetro



4)

Após o ajuste o valor experimental para π foi de $3,2 \pm 0,1$.

[sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 23:36:46 Hora oficial do Brasil Plot: "Graph1"]

Linear Regression fit of dataset: Table1_2, using function: $A \cdot x + B$

Y standard errors: Unknown

From $x = 25,15$ to $x = 60,5$

B (y-intercept) = $1,2685234736918 \pm 8,46349574838167$

A (slope) = $3,20037265895276 \pm 0,195052742634192$

$\chi^2 = 90,1800822742979$

$R^2 = 0,999081707656896$

5)

O erro percentual é de aproximadamente 1,27 %.